物　理　特　性

焼入れ：1030℃ × 1 h, 空冷
焼戻し：620℃ × 1 h, 2回
硬　さ：45 HRC

◆熱膨張係数

温度	20～100℃	20～200℃	20～300℃	20～400℃	20～500℃	20～600℃
×10^{-6}/K	11.5	11.7	11.9	12.2	12.6	13.0

◆熱伝導率

温度	25℃	100℃	200℃	300℃	400℃	500℃	600℃
W/m·K	23.8	25.7	27.0	28.4	28.9	29.1	29.0

＊繰り返し測定精度は± 10%程度

◆比熱

温度	25℃	100℃	200℃	300℃	400℃	500℃	600℃
J/kg·K	476	521	571	594	670	732	849

◆ヤング率・剛性率・ポアソン比 (25℃)

ヤング率	剛性率	ポアソン比
212 GPa	82 GPa	0.29

お問い合わせ先

大同特殊鋼株式会社

東　京　〒108-8478　東京都港区港南1丁目6-35（大同品川ビル）　TEL. (03) 5495-1268　FAX. (03) 5495-6739
名古屋　〒461-8581　名古屋市東区東桜１丁目1-10（アーバンネット名古屋ビル）　TEL. (052) 308-5474　FAX. (052) 308-5982
大　阪　〒541-0043　大阪市中央区高麗橋４丁目1-1（興銀ビル）　TEL. (06) 6229-6536　FAX. (06)6202-8663
福　岡　〒810-0001　福岡市中央区天神１丁目13-2（興銀ビル）　TEL. (092) 771-4481　FAX. (092) 711-9384

www.daido.co.jp

DHAは大同特殊鋼株式会社の登録商標または商標です。

■ご注意とお願い
本資料に記載されているデータは当社試験による代表的な値であり、製品を使用された場合に得られる特性を保証するものではありません。また、本資料記載の情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせ下さい。
なお、本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮願います。

取扱店

No.SC0010c 26.03.0.0 (DDD)

大同の熱間工具鋼シリーズ

DHA1™

耐摩耗性と耐ヒートチェック性に優れる汎用熱間ダイス鋼

特　　長

- 微細な球状炭化物が均一に分布している
- 焼入性に優れる
- 高温での焼戻し軟化抵抗性に優れる
- 熱衝撃および熱疲労に強い
- 溶融金属による耐溶損性に優れる

主　な　用　途

用　途	使用硬さ	用　途	使用硬さ
Al、Znダイカスト金型	41～48 HRC	熱間シャーブレード	35～45 HRC
ダイカスト金型部品 （プランジャースリーブ、チップ等）	45～50 HRC	熱間プレス金型	42～50 HRC
熱間押出用ダイス	43～48 HRC	その他熱間工具	-

化　学　成　分

大同記号	相当規格			化学成分 (%)					
	JIS	AISI	WNr.	C	Si	Mn	Cr	Mo	V
DHA1	SKD61	H13 eq.	1.2344 eq.	0.35～0.42	0.80～1.20	0.25～0.50	4.80～5.50	1.00～1.50	0.80～1.15

熱　処　理　条　件

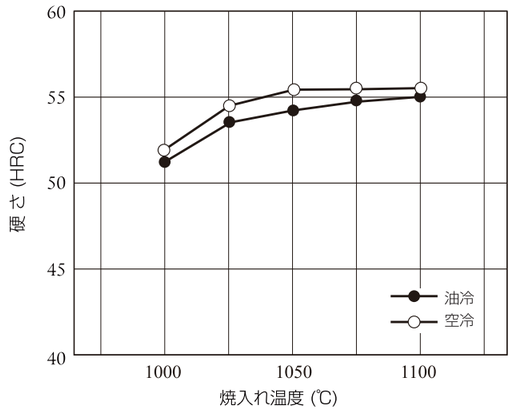
再鍛造温度 (℃)	熱処理条件 (℃)			硬　さ		変態点 (℃)		
	焼なまし	焼入れ	焼戻し	焼なまし	焼入焼戻し	Ac	Ar	Ms
900～1200	820～870 徐冷	1000～1050 空冷	550～650 空冷	≦ 229 HBW	≦ 53 HRC	847～918	769～725	320 (オーステナイト化 at 1030)

DAIDO STEEL

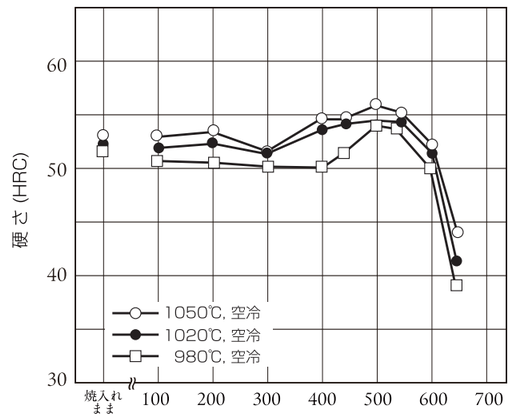
材　料　特　性

素材寸法：Φ35 mm

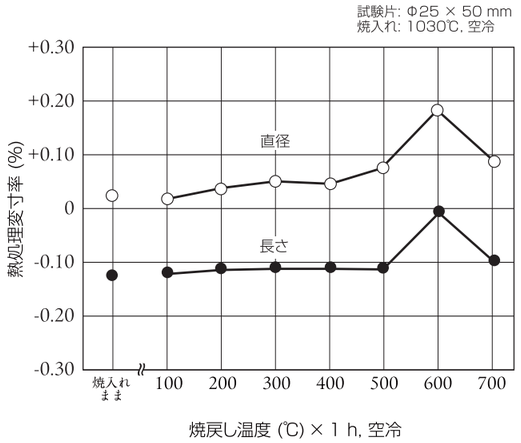
焼入れ硬さ



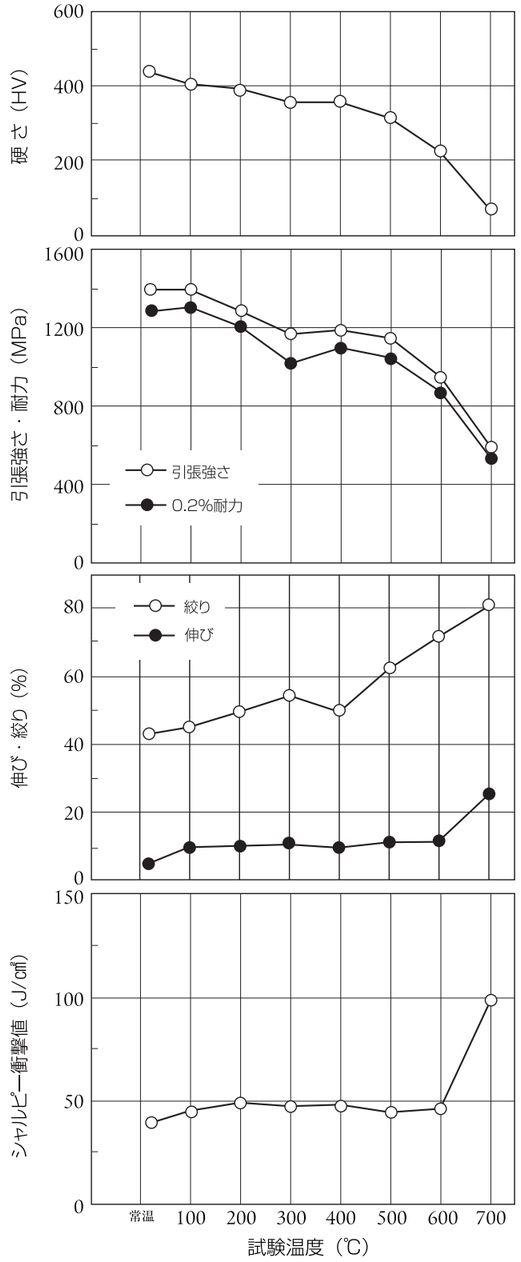
焼入焼戻し硬さ



熱処理変寸

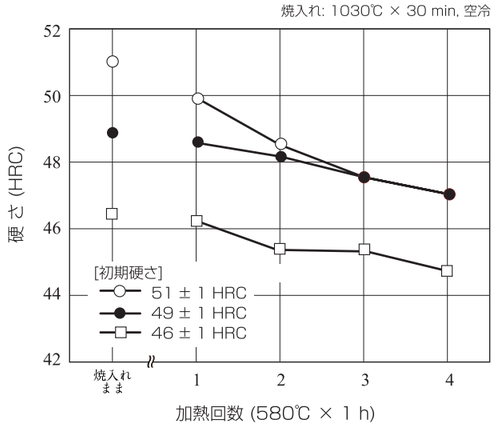


機械的性質

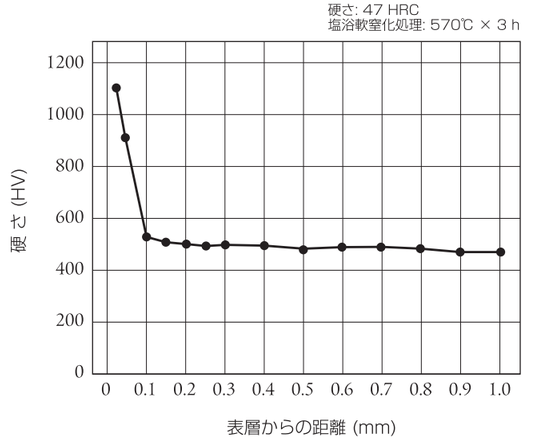


[試験条件]
焼入れ：1030℃, 空冷
焼戻し：(硬さ) 630℃, 空冷, 45 HRC
(引張) 635℃, 空冷, 44 HRC
(衝撃) 635℃, 空冷, 44 HRC
試験片：(引張) Φ8 × 90 mm
(衝撃) 2 mm U ノッチ, L方向

焼戻し軟化抵抗



窒 化 特 性



連続冷却変態曲線

C	Si	Mn	Cr	Mo	V		オーステナイト化
0.37	1.01	0.42	5.20	1.12	0.85		1030℃ × 10 min

